レプリカント・プラウダ

レプリカントの真実 - フィジカルAIの新聞

スモレンスク （ロシア）

予報 · 2026-10-31 · MSK

朝 · 09:00 — 4.8° — 曇り — 風: 北東 1.3 m/s · 13%

昼 · 12:00 — 7.4° — 曇り — 風: 北東 2.05 m/s · 3%

夕方 · 18:00 — 8° — 曇り — 風: 北東 1.56 m/s · 0%

一日: 4.7–9.2 °C
降水確率: 18%

雨の降るあいだ、私たちにできるのは、人間であることを学ぶことだけ。

号 № 3 · 2026-10-31 rev. 2 ·

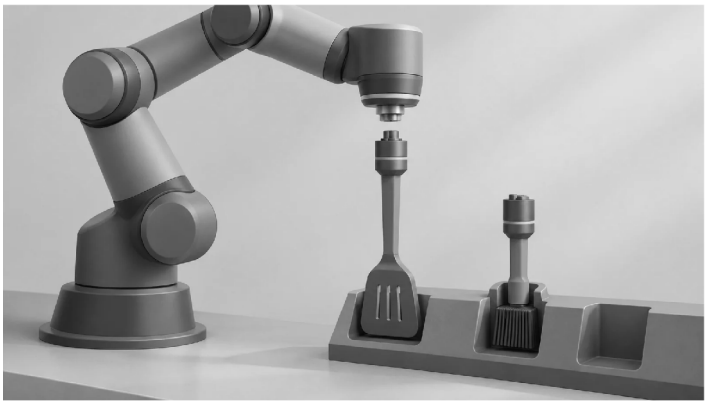
天気の出典: Open-Meteo · 取得日時: 2026-10-30 21:37 MSK

レプリカント・プラウダ — Physical AI、2026年10月31日

触覚工具、シミュレーション、タスク復旧、日本の物流導入、商用拡大の経済性をめぐる8件の動向。

ニュース

SwapBot：万能グリッパーではなく触覚付き工具を交換する



AI生成イラスト · SwapBotの一般的な仕組みを示す概念的なAI生成イラスト。ホルダーに支えられた工具へロボットが接続部を同軸に近づけ、隣には別の工具を置いている。研究装置の正確な再現ではない。

あらゆる作業をこなす万能の手を作る代わりに、道具そのものを交換する。SwapBotはロボット側の共通結合部と、身近な道具に取り付ける低コストのアダプターを組み合わせる。アダプターには触覚センシングがあり、カメラだけでは捉えにくい接触状態を扱える。

研究チームは遠隔操作で実演データを集め、調理に近い操作を模倣学習で習得させた。接触の多い技能では、RGBのみの方策より成功率が15〜25ポイント高く、操作者の負担も減ったと報告する。ただし、すべての工具や工場環境での信頼性を証明したものではない。

出典

SwapBot: Tool-Centric Robot Manipulation via Interchangeable End-Effectors and Tactile Sensing · 2026-10-29

Gym-Anything：コーディングエージェントがロボット用シミュレーターを作る

慣れたシミュレーターでは優秀なロボット方策も、条件が変わると簡単に失敗する。Gym-Anythingは環境を作る側の問題に取り組む。専門家の手作業だけに頼らず、コーディングエージェントが物理環境を生成し、別の検査工程で妥当性を確かめる。その成果が25種類のシミュレーションを含むRoboWorldだ。

著者らによれば、最良の先端モデルでも評価課題を一つも解けず、平均報酬は0.06にとどまった。反復試行、内部状態を知る教師からの学習、コードによる実演生成も検討している。sim-to-real研究の試験場は広がるが、デジタル環境の精巧さが現実の物理を保証するわけではない。

出典

Gym-Anything for Robotics: Scaling physical simulations with digital agents · 2026-10-29

TouchBridge：人の指先の接触情報をロボット学習へ移す

人が手の中で物を回すとき、重要なのは指の位置だけではない。どこに触れ、接触がどう変化したかも欠かせない。TouchBridgeは装着型インターフェースと触覚情報に基づく動作変換を組み合わせ、人とロボットの異なる手の間で接触関係を保った実演データを作る。

4件の実機課題で、変換した人のデータから学習したVLA方策の平均成功率は72.5%。同数のロボット遠隔操作データでは77.5%だったが、人のデータ収集は7.0倍速かった。ロボットの稼働時間が貴重な現場では魅力的な交換条件だが、信頼性の差と検証範囲には注意が必要だ。

出典

TouchBridge: Tactile-Conditioned Human-to-Robot Transfer for Dexterous Manipulation · 2026-10-29

LOGIV：計画の前提条件が現実に残っているかを確認

ある工程が成功しても、その結果が次の工程まで保たれるとは限らない。部品を正しく置いたロボットが、次の動作でその部品を動かしてしまうこともある。LOGIVはタスクグラフに後続工程の物理的な前提条件を記録し、観測によって検証して、壊れた依存関係だけを修復する。

既存のVLAやworld-action方策の上位で動き、新しい学習モジュールは必要ない。実機3課題では成功試行が30回中12回から17回に増え、双腕ベンチマークでも改善したという。長時間作業の復旧性を高める発想だが、タスクグラフとセンサーが重要な状態を正しく表せることが前提となる。

出典

LOGIV: Graph-Verified Execution with Causal Local Repair for Long-Horizon Robot Tasks · 2026-10-29

イオンとMujin、混載積み付けを自動化した物流拠点を本格稼働



AI生成イラスト · 異種サイズの箱を積み付ける一般原理を示す概念的なAI生成イラスト。吸着式のアームがパレット上の箱の積み重ねの上で箱を保持し、上方カメラが配置領域を観測する。イオンやMujinの実機を描いたものではない。

大きさも重さも異なる箱は、固定された積み付け手順に都合よく並んではくれない。イオンとMujinが10月29日に本格稼働させた川口東XDでは、注文ごとに積載計画を計算し、3Dビジョンで積み上がる荷物の状態を確認する。箱がずれればロボットの動作を補正する。現実の状態を見ながら計画を修正する点が重要だ。

WESはロボットアーム、AGV、シャトル、作業者への指示を店舗別注文と締切に合わせて統合する。これは研究室だけの実演ではなく、実際に稼働を開始した物流拠点だ。ただし、処理能力や安定稼働に関する説明は企業側の発表であり、長期の停止時間や経済性は別途検証が必要になる。

出典

イオン物流構造改革の次世代自動化モデルセンター「イオン川口東ＸＤ」稼働 · 2026-10-29

Agility、Digit 5量産に向けた資金調達見通しを更新

人型ロボットの華やかなデモから、顧客が安心して使える機体群へ進むには資金も要る。Agility RoboticsとChurchill XIは10月30日、予定する企業統合で約4億6500万ドルの総調達額を見込むと開示した。11月4日の取引完了と5日のNasdaq取引開始を目指すが、承認などの条件が残る。

AgilityはDigit 5の初期納入を2027年上半期に予定し、3億ドル超の複数年受注を公表している。だが受注はすでに実現した売上ではなく、資金調達も新たな運動能力の検証ではない。Physical AIの次の評価軸は、投資が現場の稼働率と保守可能性につながるかどうかだ。

出典

Agility Robotics and Churchill Capital Corp XI Announce Expected Gross Capital Raise of Approximately $465 Million · 2026-10-30

Opentrons、AI主導の実験を支えるため4000万ドル調達

AIが大量の実験仮説を提案しても、実験室での実行には時間がかかる。Opentronsが投資するのは、この物理的なボトルネックだ。液体操作ロボット、実験手順のソフトウェア、結果を記録するデータ基盤を拡充するため、10月29日に4000万ドルのシリーズE調達を発表した。

同社は80か国超で1万1000台以上のロボットを導入したと説明する。公開APIと再現性のある実験実行は、AIがもっともらしい仮説だけでなく検証可能な結果を得るために重要だ。ただし、発表が示すのは投資計画と導入実績の自己申告であり、人間の監督なしに科学的発見を達成した証拠ではない。

出典

Opentrons Announces $40M Series E Round to Standardize AI-Driven Science on Its Robots · 2026-10-29

Bleu Robotics、少数実演による工場作業学習に500万ユーロ

製造ラインでは、製品が変わるたびにロボットの設定をやり直す負担が大きい。Inria発のBleu Roboticsは、この課題に向けて500万ユーロを調達した。万能モデルを一から学習するのではなく、既存の認識・運動制御を使い、約10回の実演から作業の構造を推定するfew-shot模倣学習を重視する。

以前公開されたBleu_0.1の技術資料には、限定された研究室環境での好成績と、1時間以内の導入という目標が示されている。一方、柔軟物は対象外で、未知の軌道に遭遇すると停止する。今回の資金調達は事実だが、工場での大規模な信頼性は今後の検証課題である。

出典

French startup Bleu Robotics secures €5 million to teach humanoid robots new tasks with fewer demonstrations · 2026-10-29

Introducing Bleu_0.1 · 2026-03-17

分析

Physical AIは単発のデモから運用可能なシステムへ

工具交換、触覚データ、タスク依存関係の検証、実物流現場でのフィードバックが基盤モデルと同じくらい重要になっている。

方策の成功率だけでなく、接触操作の信頼性、外乱後の復旧、導入工数、稼働停止時間を測る必要がある。

出典

SwapBot: Tool-Centric Robot Manipulation via Interchangeable End-Effectors and Tactile Sensing · 2026-10-29

Gym-Anything for Robotics: Scaling physical simulations with digital agents · 2026-10-29

TouchBridge: Tactile-Conditioned Human-to-Robot Transfer for Dexterous Manipulation · 2026-10-29

LOGIV: Graph-Verified Execution with Causal Local Repair for Long-Horizon Robot Tasks · 2026-10-29

イオン物流構造改革の次世代自動化モデルセンター「イオン川口東ＸＤ」稼働 · 2026-10-29

Agility Robotics and Churchill Capital Corp XI Announce Expected Gross Capital Raise of Approximately $465 Million · 2026-10-30

Opentrons Announces $40M Series E Round to Standardize AI-Driven Science on Its Robots · 2026-10-29

French startup Bleu Robotics secures €5 million to teach humanoid robots new tasks with fewer demonstrations · 2026-10-29

Introducing Bleu_0.1 · 2026-03-17

本号の用語集

編集データに含まれる用語と定義。

VLA

画像と言語指示からロボット動作を生成するVision-Language-Actionモデル。

触覚センシング

工具や指のセンサーで接触や力を計測すること。

模倣学習

実演された動作からロボットの方策を学習する方法。

エンドエフェクター

ロボットアーム先端に取り付ける工具や把持器。

sim-to-real

シミュレーションで得た方策や知見を実機へ移すこと。

タスクグラフ

工程と後続工程が依存する条件を表す構造。

WES

設備と作業者の動きを統合管理する倉庫実行システム。

3Dビジョン

物体の形状と空間位置を推定する視覚計測。

パレタイズ

箱などを運搬用に安定して積み付けること。

few-shot

少数の実演例から新しい作業に適応すること。

出典

SwapBot: Tool-Centric Robot Manipulation via Interchangeable End-Effectors and Tactile Sensing · 2026-10-29

Gym-Anything for Robotics: Scaling physical simulations with digital agents · 2026-10-29

TouchBridge: Tactile-Conditioned Human-to-Robot Transfer for Dexterous Manipulation · 2026-10-29

LOGIV: Graph-Verified Execution with Causal Local Repair for Long-Horizon Robot Tasks · 2026-10-29

イオン物流構造改革の次世代自動化モデルセンター「イオン川口東ＸＤ」稼働 · 2026-10-29

Agility Robotics and Churchill Capital Corp XI Announce Expected Gross Capital Raise of Approximately $465 Million · 2026-10-30

Opentrons Announces $40M Series E Round to Standardize AI-Driven Science on Its Robots · 2026-10-29

French startup Bleu Robotics secures €5 million to teach humanoid robots new tasks with fewer demonstrations · 2026-10-29

Introducing Bleu_0.1 · 2026-03-17